

Otimização de Sistemas Lineares

Caderno de Estudos — Problema de Transporte

Balanceamento · Canto Noroeste · Custo Mínimo · Vogel · MODI · Stepping Stone

Teoria completa do zero · 3 soluções iniciais por problema · otimização até o ótimo · tudo passo a passo e destacado

Sumário

Parte 1 — Teoria: todos os métodos	1
Parte 2 — Resolução do Problema (a)	7
Parte 3 — Resolução dos Problemas (b)–(i)	12
Parte 4 — Folha de Cola	24

Parte 1 — Teoria: todos os métodos, do zero

Leia esta parte uma vez e você estará pronto para resolver qualquer exercício da lista. Cada método tem: o que é, por que funciona, e os passos exatos. As cores se repetem nas resoluções: **azul**=Noroeste, **verde**=Custo Mínimo, **dourado**=Vogel, **roxo**=MODI, **ferrugem**=Stepping Stone.

0 O que é o Problema de Transporte

Imagine m **origens** (fábricas, depósitos) que *ofertam* um produto, e n **destinos** (lojas, clientes) que *demandam* esse produto. Mandar 1 unidade da origem i para o destino j custa c_{ij} . A pergunta é: **quanto enviar de cada origem para cada destino para gastar o mínimo possível**, respeitando o que cada origem tem e o que cada destino precisa?

Modelo matemático

Variável de decisão: x_{ij} = quantidade enviada da origem i ao destino j .

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \text{sujeito a:} \quad & \underbrace{\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i}_{\text{oferta da origem } i}, \quad \underbrace{\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j}_{\text{demanda do destino } j}, \quad x_{ij} \geq 0. \end{aligned}$$

a_i = oferta (capacidade) da origem i ; b_j = demanda do destino j .

Em vez de resolver isso com Simplex (seria enorme), usamos uma **tabela** (o “quadro de transporte”). Cada célula guarda o custo c_{ij} no cantinho e a alocação x_{ij} (quanto a gente decidiu mandar) no centro. As **ofertas** ficam à direita e as **demandas** embaixo:

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta a_i
O ₁	c_{11} .	c_{12} .	c_{13} .	a_1
O ₂	c_{21} .	c_{22} .	c_{23} .	a_2
Demanda b_j	b_1	b_2	b_3	

Como ler uma célula: o número *pequeno e cinza em cima* é o custo c_{ij} (dado do problema, nunca muda). O número *grande em negrito embaixo* é a alocação x_{ij} (o que você decide). Célula com ponto “.” = **livre** (vazia, nada alocado ainda).

Uma célula com alocação é chamada de **básica** ou **ocupada**; uma célula vazia é **livre** (não-básica). Toda a mecânica que vem a seguir é decidir *quais* células ocupar e *com quanto*.

1 Fase 0 — Balanceamento (e a 1ª razão de “adicionar linha/coluna”)

Antes de qualquer método, a tabela precisa estar **balanceada**:

$$\boxed{\sum_i a_i = \sum_j b_j} \quad (\text{oferta total} = \text{demanda total})$$

Se não estiver, criamos uma **linha ou coluna fictícia** (*dummy*) para absorver a diferença:

Regra do balanceamento (linha/coluna fictícia)

- **Se sobra oferta** ($\sum a_i > \sum b_j$): adicione um **destino fictício** (uma *coluna* nova) com demanda = diferença. É o “estoque que fica parado”.
- **Se falta oferta** ($\sum a_i < \sum b_j$): adicione uma **origem fictícia** (uma *linha* nova) com oferta = diferença. É a “demanda que não será atendida”.
- **O custo dessas células fictícias é sempre 0**, porque *nada é realmente transportado ali* — é só um truque para fechar a conta oferta = demanda.

Atenção: esta linha/coluna fictícia (custo 0) *não é* a linha de penalidade do Vogel. São coisas diferentes — veja a 2ª razão na Seção 4.

2 A regra das alocações: $m + n - 1$

Uma solução básica válida precisa ter **exatamente** este número de células ocupadas:

$$\boxed{\text{n}^\circ \text{ de alocações} = (\text{linhas}) + (\text{colunas}) - 1}$$

Por exemplo, numa tabela 3×3 : $3 + 3 - 1 = 5$ células ocupadas.

Por que isso importa? A Fase 2 (otimização) só consegue calcular os multiplicadores u_i, v_j se houver esse número certo de alocações (elas formam uma “árvore” que conecta todas as linhas e colunas). Se um passo zerar uma linha e uma coluna **ao mesmo tempo**, você fica com alocações *a menos* — isso se chama **degeneração**. A correção: colocar um **zero-fantasma** (uma alocação de valor 0, mas que conta como célula ocupada) numa célula livre conveniente, para voltar ao número $m + n - 1$.

3 Fase 1 — Soluções básicas iniciais (3 métodos)

O objetivo da Fase 1 é **preencher a tabela com uma primeira solução válida** (todas ofertas e demandas atendidas). Existem 3 maneiras; você escolhe **uma** para começar. Em todas, a quantidade alocada numa célula é sempre:

$$\boxed{x_{ij} = \min(\text{oferta que sobra na linha } i, \text{ demanda que sobra na coluna } j)}$$

e depois você “risca” (satisfaz) a linha ou coluna que zerou.

3.1 Canto Noroeste (*Northwest Corner*) — o mais simples, ignora custos

Passos do Canto Noroeste

1. Vá para a célula do **canto superior-esquerdo** (noroeste) ainda disponível.
2. Aloque $x_{ij} = \min(\text{oferta}_i, \text{demanda}_j)$.
3. **Risque** a linha ou coluna que foi satisfeita (zerou). Atualize o que sobra na outra.
4. Repita descendo/indo para a direita, sempre no novo canto noroeste, até preencher tudo.

Característica: *não olha preço nenhum*. É rápido, mas costuma dar a solução inicial **mais cara**. Serve como ponto de partida “burro”.

3.2 Custo Mínimo (*Minimum Cost*) — guloso no preço

Passos do Custo Mínimo

1. Procure, em **toda a tabela**, a célula de **menor custo** c_{ij} .
2. Aloque $x_{ij} = \min(\text{oferta}_i, \text{demanda}_j)$ nessa célula.
3. **Risque** a linha/coluna satisfeita. Repita procurando o próximo menor custo entre as células que sobraram.

Característica: olha o preço, mas só o *de agora* (é “míope”). Geralmente melhor que o Noroeste, mas pode se arrepender depois.

3.3 Aproximação de Vogel (Penalidade) — a bala de prata

Este é o método esperto, e a **2ª razão de “adicionar uma linha/coluna”**: aqui criamos uma **linha e uma coluna de PENALIDADE** (não confundir com a fictícia da Seção 1!).

Passos do Vogel + o que é a penalidade

1. **Calcule a penalidade** de cada linha e de cada coluna = **diferença entre os dois menores custos** daquela linha/coluna. (Escreva esses números numa linha extra embaixo e numa coluna extra à direita — é isso que você viu na aula.)
2. **Ache a maior penalidade** (linha ou coluna). Ela indica onde o “arrependimento” de *não* usar a célula barata seria maior.
3. Dentro dessa linha/coluna escolhida, **aloque na célula de menor custo**, com $\min(\text{oferta}, \text{demanda})$.
4. Risque a linha/coluna satisfeita, **recalcule as penalidades** (elas mudam!) e repita.

O que a penalidade significa: “se eu *não* usar agora a célula mais barata desta linha, o melhor que me sobra é a 2ª mais barata — a diferença entre as duas é a multa (penalidade) que eu pagaria.” Atacando sempre a maior penalidade primeiro, o Vogel *enxerga à frente* e quase sempre entrega uma solução inicial **já ótima ou a um passo do ótimo**. Por isso é a

Vogel: bala de prata.

3.4 Qual método usar? (guia de decisão)

Método	O que faz	Qualidade	Quando usar
Noroeste	ignora custos, preenche da esquerda p/ direita	ruim (caro)	quando o enunciado pede explicitamente, ou para treinar a Fase 2
Custo Mínimo	sempre a célula mais barata	média/boa	solução rápida razoável
Vogel Vogel: bala de prata	maior penalidade → célula mais barata dela	ótima quase	ou sempre que puder — é o melhor ponto de partida

Ideia-chave: os três dão um ponto de partida *válido* e *diferente*, mas a Fase 2 conserta qualquer um deles até o **mesmo** custo ótimo. O Vogel só economiza trabalho porque já chega perto.

4 Fase 2 — Otimização: MODI + Stepping Stone

Ter uma solução inicial **não garante** que ela é a mais barata. A Fase 2 responde duas perguntas:

- **MODI:** “já está ótimo? se não, qual rota nova vale a pena abrir?” (o teste)
- **Stepping Stone:** “como remanejar as cargas para abrir essa rota?” (a jogada)

4.1 MODI (método $u-v$ / Distribuição Modificada) — o teste de otimalidade

O que é, em palavras: damos um “valor implícito” u_i para cada linha e v_j para cada coluna (são as variáveis duais). Para as células *ocupadas*, o custo tem que bater exatamente com a soma $u_i + v_j$. Com esses valores, conseguimos descobrir, *sem testar uma por uma com loops*, se alguma célula *vazia* deixaria o transporte mais barato.

Passos do MODI

1. **Comece com** $u_1 = 0$. (Pode ser qualquer linha; convencionou-se a primeira.)
2. Para **cada célula ocupada**, use $c_{ij} = u_i + v_j$ para descobrir os u_i e v_j que faltam (reação em cadeia).
3. Para **cada célula vazia**, calcule o “custo marginal” $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$.
4. **Teste:** se **todos** os $\bar{c}_{ij} \geq 0 \Rightarrow$ a solução é **ótima**, acabou.
Se algum $\bar{c}_{ij} < 0 \Rightarrow$ aquela rota é mais barata: escolha a **mais negativa** como célula *de entrada* e vá para o Stepping Stone.

Intuição do $\bar{c}_{ij}$: é quanto o custo total *muda* se você empurrar 1 unidade por aquela célula vazia. Negativo = fica mais barato = vale a pena.

4.2 Stepping Stone (ciclo fechado) — a jogada que melhora

O que é, em palavras: “stepping stone” = *pedras de atravessar rio*. Partindo da célula vazia que vale a pena (a de entrada), você “pula” apenas em células **ocupadas** formando um **caminho fechado** (um retângulo/polígono). Alternando + e – nos cantos, você descobre quanto dá para remanejar.

Passos do Stepping Stone

1. Na célula de **entrada** (vazia, $\bar{c} < 0$), coloque sinal **+**.
2. Trace um **ciclo fechado** que só faz curvas em células **ocupadas**, alternando os sinais: **+**, **–**, **+**, **–**, ... e voltando ao início.
3. θ (theta) = **menor alocação entre as células marcadas com –**.
4. **Some** θ nas células **+** e **subtraia** θ nas células **–**. A célula **–** que ficou em 0 **sai** da base; a de entrada **entra**.
5. Volte ao MODI (4.1) e repita até todos os $\bar{c}_{ij} \geq 0$.

É aqui que mora o θ — e só aqui. Vogel/Noroeste/Custo Mínimo **não** usam θ ; o θ é desta jogada de remanejamento.

4.3 Exemplo resolvido (2×2): como MODI e Stepping Stone trabalham juntos

Vamos otimizar uma solução inicial *ruim* (de propósito, via Noroeste) e ver o θ em ação. Tabela balanceada (oferta $55 = 55$ demanda):

	D ₁	D ₂	Oferta
O ₁	$\begin{smallmatrix} 8 \\ \cdot \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 2 \\ \cdot \end{smallmatrix}$	30
O ₂	$\begin{smallmatrix} 3 \\ \cdot \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 7 \\ \cdot \end{smallmatrix}$	25
Demanda	20	35	

Passo 1 — Solução inicial pelo Noroeste (preenche canto sup.-esq., ignora preço):

	D ₁	D ₂	Oferta
O ₁	20	10	30 ✓
O ₂	$\begin{smallmatrix} 3 \\ \cdot \end{smallmatrix}$	25	25 ✓
Demanda	20 ✓	35 ✓	

Alocações = 3 = (2 + 2 - 1) ✓. Custo = 20(8) + 10(2) + 25(7) = 160 + 20 + 175 = **355**. Célula livre: O₂D₁.

Passo 2 — MODI. Fixe $u_1 = 0$ e use $c_{ij} = u_i + v_j$ nas ocupadas:

$$O_1D_1 : 8 = u_1 + v_1 \Rightarrow v_1 = 8$$

$$O_1D_2 : 2 = u_1 + v_2 \Rightarrow v_2 = 2$$

$$O_2D_2 : 7 = u_2 + v_2 = u_2 + 2 \Rightarrow u_2 = 5$$

Teste da célula vazia O₂D₁: $\bar{c}_{21} = c_{21} - (u_2 + v_1) = 3 - (5 + 8) = -10 < 0$.

$\Rightarrow$ vale a pena abrir a rota O₂D₁. Vamos ao Stepping Stone.

Passo 3 — Stepping Stone (ciclo + θ). Ciclo fechado a partir de O₂D₁:

	D ₁	D ₂
O ₁	$\begin{smallmatrix} - & 8 \\ 20 & \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} + & 2 \\ 10 & \end{smallmatrix}$
O ₂	$\begin{smallmatrix} + & 3 \\ 0 & \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} - & 7 \\ 25 & \end{smallmatrix}$

Células $-$: O₁D₁ (20) e O₂D₂ (25). $\theta = \min(20, 25) = 20$.

Some θ nas $+$, subtrai nas $-$:

$$O_2D_1 : 0 + 20 = 20 \quad O_1D_1 : 20 - 20 = 0 \text{ (sai)} \quad O_1D_2 : 10 + 20 = 30 \quad O_2D_2 : 25 - 20 = 5$$

Nova tabela:

	D ₁	D ₂	Oferta
O ₁	$\begin{smallmatrix} 8 \\ \cdot \end{smallmatrix}$	30	30
O ₂	20	5	25
Demanda	20	35	

Custo = 30(2) + 20(3) + 5(7) = 60 + 60 + 35 = **155**. Economia = 355 - 155 = 200 = $\theta \times |\bar{c}| = 20 \times 10$. ✓

Passo 4 — Confirma com MODI: recalculando, todas as células vazias dão $\bar{c}_{ij} \geq 0 \Rightarrow 155$ é o ótimo.

Resposta

A mesma tabela resolvida pelo **Vogel** já daria **155 de cara** (penalidades: linha $O_1 = |8 - 2| = 6$ é a maior $\rightarrow$ aloca na mais barata O_1D_2 , etc.). Por isso o Vogel é a **bala de prata**: ele pula direto para o resultado que o Noroeste só alcança depois de um Stepping Stone.

4.4 E se faltar alocação? (degeneração na Fase 2)

Se em algum momento você tiver **menos** que $m + n - 1$ células ocupadas, o MODI “trava” (não dá para achar todos os u_i, v_j). Conserto: ponha um **zero-fantasma** (alocação = 0, mas conta como ocupada) numa célula livre que *conecte* as partes soltas da tabela — sem formar ciclo com as já ocupadas. Depois siga normalmente.

5 Roteiro geral + Formulário**Roteiro para resolver QUALQUER problema de transporte**

1. **Balanceie** ($\sum a = \sum b?$). Se não, linha/coluna fictícia com custo 0 (Seção 1).
2. **Solução inicial** por Noroeste, Custo Mínimo e/ou **Vogel** (Seção 3). Confira $m + n - 1$ alocações.
3. **MODI**: ache u_i, v_j (ocupadas) e $\bar{c}_{ij}$ (vazias) (Seção 4.1).
4. Todos $\bar{c}_{ij} \geq 0$? $\Rightarrow$ **ótimo, fim**. Senão, pegue o $\bar{c}$ mais negativo.
5. **Stepping Stone**: ciclo, θ = menor das $(-)$, remaneja (Seção 4.2). Volte ao passo 3.
6. **Custo final** $Z = \sum c_{ij}x_{ij}$.

Símbolo	Significado
a_i / b_j	oferta da origem i / demanda do destino j
c_{ij}	custo de transportar 1 unidade de i para j
x_{ij}	alocação (quanto enviar de i para j) — a decisão
Z	custo total = $\sum \sum c_{ij}x_{ij}$ (a minimizar)
$m + n - 1$	nº de células ocupadas numa solução básica
u_i, v_j	multiplicadores MODI (duais) da linha i / coluna j
$\bar{c}_{ij}$	custo marginal de célula vazia = $c_{ij} - (u_i + v_j)$
θ	quanto se remaneja no Stepping Stone = min das células $(-)$

Parte 2 — Resolução do Problema (a)

Enunciado (a): 3 origens, 3 destinos. Custos c_{ij} , ofertas à direita, demandas embaixo:

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ .	² .	⁴ .	10
S ₂	¹⁰ .	⁵ .	⁹ .	20
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ .	30
Demanda	20	10	30	

(a.0) Balanceamento

$$\sum a_i = 10 + 20 + 30 = \mathbf{60} \quad \sum b_j = 20 + 10 + 30 = \mathbf{60}$$

$60 = 60 \Rightarrow$ **balanceado** (não precisa de linha/columna fictícia). Alocações necessárias: $m + n - 1 = 3 + 3 - 1 = 5$.

(a.1) Solução inicial 1 — Canto Noroeste

Passo 1: canto superior-esquerdo = S₁D₁. Aloco $\min(\text{of } 10, \text{dem } 20) = \mathbf{10}$. Oferta de S₁ zera (risco a linha S₁); sobra $20 - 10 = 10$ em D₁.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ 10	² .	⁴ .	10 ✓
S ₂	¹⁰ .	⁵ .	⁹ .	20
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ .	30
Demanda	10	10	30	

Passo 2: novo canto NO = S₂D₁. Aloco $\min(20, 10) = \mathbf{10}$. D₁ zera; sobra $20 - 10 = 10$ em S₂.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ 10	² .	⁴ .	10 ✓
S ₂	¹⁰ 10	⁵ .	⁹ .	10
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ .	30
Demanda	20 ✓	10	30	

Passo 3: canto NO = S₂D₂. Aloco $\min(10, 10) = \mathbf{10}$. **Atenção:** a oferta de S₂ e a demanda de D₂ zeram **ao mesmo tempo** — isto é **degeneração** (vamos ficar com 4 alocações em vez de 5).

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ 10	² .	⁴ .	10 ✓
S ₂	¹⁰ 10	⁵ 10	⁹ .	10 ✓
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ .	30
Demanda	20 ✓	10 ✓	30	

Passo 4: sobra só S₃D₃. Aloco $\min(30, 30) = \mathbf{30}$. Fim.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ 10	² .	⁴ .	10 ✓
S ₂	¹⁰ 10	⁵ 10	⁹ .	10 ✓
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ 30	30 ✓
Demanda	20 ✓	10 ✓	30 ✓	

$$Z_{NO} = 10(7) + 10(10) + 10(5) + 30(5) = 70 + 100 + 50 + 150 = \boxed{370}$$

Só 4 alocações (< 5): solução **degenerada**. Guardamos isso — vamos usá-la na seção (a.6) para mostrar o Stepping Stone.

(a.2) Solução inicial 2 — Custo Mínimo

Passo 1: menor custo da tabela inteira = **2** em S₁D₂. Aloco $\min(10, 10) = 10$ (S₁ e D₂ zeram juntas).

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ .	² 10	⁴ .	10 ✓
S ₂	¹⁰ .	⁵ .	⁹ .	20
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ .	30
Demanda	20	10 ✓	30	

Passo 2: próximo menor custo (ignorando a coluna D₂ já satisfeita) = **5** em S₃D₃. Aloco $\min(30, 30) = 30$.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ .	² 10	⁴ .	10 ✓
S ₂	¹⁰ .	⁵ .	⁹ .	20
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ 30	30 ✓
Demanda	20	10 ✓	30 ✓	

Passo 3: sobra só a coluna D₁ (demanda 20) e a linha S₂ (oferta 20). Aloco S₂D₁ = $\min(20, 20) = 20$.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ .	² 10	⁴ .	10 ✓
S ₂	¹⁰ 20	⁵ .	⁹ .	20 ✓
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ 30	30 ✓
Demanda	20 ✓	10 ✓	30 ✓	

$$Z_{CM} = 10(2) + 30(5) + 20(10) = 20 + 150 + 200 = \boxed{370}$$

Aqui o Custo Mínimo também ficou degenerado (3 alocações). Empatou em custo com o Noroeste, mas veja o Vogel a seguir.

(a.3) Solução inicial 3 — Vogel (Penalidade) Vogel: bala de prata

A coluna “Pen.” (direita) e a linha “Pen.” (embaixo) guardam a penalidade = diferença dos dois menores custos de cada linha/coluna.

Iteração 1 — penalidades:

- S_1 : menores 2, 4 $\rightarrow |4 - 2| = 2$ S_2 : menores 5, 9 $\rightarrow |9 - 5| = 4$ S_3 : menores 3, 5 $\rightarrow 2$
- D_1 : 7, 7 $\rightarrow 0$ D_2 : 2, 3 $\rightarrow 1$ D_3 : 4, 5 $\rightarrow 1$

Maior penalidade = 4 (linha S_2). Célula mais barata de $S_2 = S_2D_2$ (custo 5). Aloco $\min(20, 10) = 10$.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta	Pen.
S ₁	⁷ .	² .	⁴ .	10	2
S ₂	¹⁰ .	⁵ 10	⁹ .	20	4
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ .	30	2
Demanda	20	10 ✓	30		
Pen.	0	1	1		

Iteração 2 (D_2 satisfeita; S_2 sobra 10). Recalculo penalidades só com D_1, D_3 :

- S_1 : 7, 4 $\rightarrow 3$ S_2 : 10, 9 $\rightarrow 1$ S_3 : 7, 5 $\rightarrow 2$ D_1 : 7, 7 $\rightarrow 0$ D_3 : 4, 5 $\rightarrow 1$

Maior = 3 (S_1). Mais barata de $S_1 = S_1D_3$ (custo 4). Aloco $\min(10, 30) = 10$.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta	Pen.
S ₁	⁷ .	² .	⁴ 10	10 ✓	3
S ₂	¹⁰ .	⁵ 10	⁹ .	10	1
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ .	30	2
Demanda	20	10 ✓	20		
Pen.	0	—	1		

Iteração 3 (D_3 sobra 20). Penalidades com D_1, D_3 / linhas S_2, S_3 :

- S_2 : 10, 9 $\rightarrow 1$ S_3 : 7, 5 $\rightarrow 2$ D_1 : 10, 7 $\rightarrow 3$ D_3 : 9, 5 $\rightarrow 4$

Maior = 4 (coluna D_3). Mais barata de $D_3 = S_3D_3$ (custo 5). Aloco $\min(30, 20) = 20$.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta	Pen.
S ₁	⁷ .	² .	⁴ 10	10 ✓	—
S ₂	¹⁰ .	⁵ 10	⁹ .	10	1
S ₃	⁷ .	³ .	⁵ 20	10	2
Demanda	20	10 ✓	30 ✓		
Pen.	3	—	4		

Iteração 4: sobra só a coluna D_1 (demanda 20), com S_2 (10) e S_3 (10). Aloco na mais barata primeiro: S_3D_1 (custo 7) = 10, depois S_2D_1 (custo 10) = 10.

Tabela final do Vogel:

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ .	² .	⁴ 10	10
S ₂	¹⁰ 10	⁵ 10	⁹ .	20
S ₃	⁷ 10	³ .	⁵ 20	30
Demanda	20	10	30	

$$Z_{\text{Vogel}} = 10(4) + 10(10) + 10(5) + 10(7) + 20(5) = 40 + 100 + 50 + 70 + 100 = \boxed{360}$$

5 alocações = $m + n - 1$ ✓ (sem degeneração).

(a.4) Comparação das soluções iniciais

Método		Custo inicial	Alocações
Canto Noroeste		370	4 (degenerada)
Custo Mínimo		370	3 (degenerada)
Vogel	Vogel: bala de prata	360	5 ✓

O Vogel já começa **R\$ 10 mais barato** e sem degeneração. Vamos otimizar a partir dele.

(a.5) Otimização — MODI a partir do Vogel

Passo 1 — u_i, v_j das células ocupadas ($c_{ij} = u_i + v_j$, começando com $u_1 = 0$):

$$\begin{aligned} S_1D_3 : 4 = u_1 + v_3 \Rightarrow v_3 = 4 & \quad S_3D_3 : 5 = u_3 + 4 \Rightarrow u_3 = 1 & \quad S_3D_1 : 7 = 1 + v_1 \Rightarrow v_1 = 6 \\ S_2D_1 : 10 = u_2 + 6 \Rightarrow u_2 = 4 & \quad S_2D_2 : 5 = 4 + v_2 \Rightarrow v_2 = 1 \end{aligned}$$

$$u_1=0, \quad u_2=4, \quad u_3=1 \quad v_1=6, \quad v_2=1, \quad v_3=4$$

Passo 2 — teste das células vazias ($\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$):

Célula	c_{ij}	$u_i + v_j$	$\bar{c}_{ij}$
S ₁ D ₁	7	0+6=6	+1 ≥ 0 ✓
S ₁ D ₂	2	0+1=1	+1 ≥ 0 ✓
S ₂ D ₃	9	4+4=8	+1 ≥ 0 ✓
S ₃ D ₂	3	1+1=2	+1 ≥ 0 ✓

Todos $\bar{c}_{ij} \geq 0 \Rightarrow$ a solução do Vogel **já é ótima**. Nenhum Stepping Stone necessário.

Vogel: bala de prata

Resposta

Custo mínimo do problema (a): $Z^* = 360$. Plano ótimo de transporte:

$$x_{13}=10, \quad x_{21}=10, \quad x_{22}=10, \quad x_{31}=10, \quad x_{33}=20 \quad (\text{demais} = 0).$$

(a.6) Demonstração do Stepping Stone (otimizando o Noroeste)

Como o Vogel já era ótimo, vamos *de propósito* otimizar a solução **degenerada do Noroeste** (370) para você ver o ciclo e o θ funcionando — e confirmar que ela também chega a 360.

Passo 1 — corrigir a degeneração. O Noroeste deu 4 alocações (faltou 1). A célula S₃D₃ está “solta” do resto. Coloco um **zero-fantasma** em S₃D₁ (conecta a linha S₃ ao bloco já ligado), voltando a 5 alocações.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ 10	² .	⁴ .	10
S ₂	¹⁰ 10	⁵ 10	⁹ .	20
S ₃	⁷ 0	³ .	⁵ 30	30
Demanda	20	10	30	

(0 amarelo = zero-fantasma; conta como célula ocupada.)

Passo 2 — MODI. Com $u_1 = 0$: $v_1=7$ (S₁D₁); $u_2=3$ (S₂D₁); $v_2=2$ (S₂D₂); $u_3=0$ (S₃D₁); $v_3=5$ (S₃D₃). Testando as vazias:

Célula	c_{ij}	$u_i + v_j$	$\bar{c}_{ij}$	
S ₁ D ₂	2	0+2	0	ok
S ₁ D ₃	4	0+5	-1	negativo → entra
S ₂ D ₃	9	3+5	+1	ok
S ₃ D ₂	3	0+2	+1	ok

Passo 3 — ciclo + θ . Célula de entrada S₁D₃. Ciclo: S₁D₃ + → S₁D₁ - → S₃D₁ + → S₃D₃ -:

	D ₁	D ₂	D ₃
S ₁	⁷ - 10	² .	⁴ + 0
S ₂	¹⁰ 10	⁵ 10	⁹ .
S ₃	⁷ + 0	³ .	⁵ - 30

Células -: S₁D₁ (10) e S₃D₃ (30). $\theta = \min(10, 30) = 10$.

S₁D₃ : 0+10=10 S₁D₁ : 10-10=0 (sai) S₃D₁ : 0+10=10 S₃D₃ : 30-10=20

Nova tabela (e MODI confirma ótima):

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	⁷ .	² .	⁴ 10	10
S ₂	¹⁰ 10	⁵ 10	⁹ .	20
S ₃	⁷ 10	³ .	⁵ 20	30
Demanda	20	10	30	

$$Z = 10(4) + 10(10) + 10(5) + 10(7) + 20(5) = \boxed{360}$$

$370 \xrightarrow{\theta=10} 360$: o Noroeste chegou no **mesmo ótimo** do Vogel. (Repare: é *exatamente* a tabela final do Vogel.) **Vogel: bala de prata**

Fim da resolução do problema (a).

Parte 3 — Resolução dos Problemas (b) a (i)

Mesmo formato do (a): para cada problema mostramos as **3 soluções iniciais** (Noroeste, Custo Mínimo, Vogel), comparamos, e otimizamos a partir do **Vogel** com **MODI + Stepping Stone** até o ótimo. Nos desbalanceados, a **linha/coluna fictícia** (custo 0) aparece sombreada em cinza. Para não repetir 5 tabelas por método, as alocações do Noroeste e do Custo Mínimo são listadas em texto e mostradas na **tabela final destacada**; o **Vogel** mantém a tabela de penalidades.

Problema (b) — 4 origens $\times$ 2 destinos (balanceado)

Balanceamento: $\sum a = 5+7+9+4 = 25 = 14+11 = \sum b \checkmark$. Alocações: $m+n-1 = 4+2-1 = 5$.

Noroeste: $S_1D_1=5, S_2D_1=7, S_3D_1=2, S_3D_2=7, S_4D_2=4$.

	D ₁	D ₂	Oferta
S ₁	⁴ 5	⁵ .	5
S ₂	³ 7	² .	7
S ₃	⁶ 2	³ 7	9
S ₄	⁷ .	⁵ 4	4
Demanda	14	11	

$$Z_{NO} = 5(4) + 7(3) + 2(6) + 7(3) + 4(5) = \mathbf{94}.$$

Custo Mínimo: menor custo $S_2D_2=2$ (aloca 7), depois S_3D_2 (c3, aloca 4), S_1D_1 (c4, aloca 5), S_3D_1 (c6, aloca 5), S_4D_1 (c7, aloca 4).

	D ₁	D ₂	Oferta
S ₁	⁴ 5	⁵ .	5
S ₂	³ .	² 7	7
S ₃	⁶ 5	³ 4	9
S ₄	⁷ 4	⁵ .	4
Demanda	14	11	

$$Z_{CM} = 5(4) + 7(2) + 5(6) + 4(3) + 4(7) = \mathbf{104}.$$

Vogel: penalidades da 1ª iteração (maior = 3 na linha S₃ → aloca na mais barata S₃D₂, custo 3):

	D ₁	D ₂	Of.	Pen.
S ₁	⁴ .	⁵ .	5	1
S ₂	³ .	² .	7	1
S ₃	⁶ .	³ 9	9	3
S ₄	⁷ .	⁵ .	4	2
Dem.	14	11		
Pen.	1	1		

Iterações seguintes: (2) maior pen. na coluna D₂ (= 3) → $S_2D_2=2$; (3) maior pen. linha S₄ (= 7) → $S_4D_1=4$; (4) S₁ (= 4) → $S_1D_1=5$; (5) resta $S_2D_1=5$. Tabela final:

	D ₁	D ₂	Oferta
S ₁	⁴ 5	⁵ .	5
S ₂	³ 5	² 2	7
S ₃	⁶ .	³ 9	9
S ₄	⁷ 4	⁵ .	4
Demanda	14	11	

$$Z_{\text{Vogel}} = 5(4) + 5(3) + 2(2) + 9(3) + 4(7) = 94.$$

Comparação: NO= 94 CM= 104 Vogel= 94. (Aqui NO empatou com Vogel; ainda assim nenhum é o ótimo.)

Otimização (MODI a partir do Vogel): com $u_1 = 0$:

$$u = (0, -1, 0, 3) [S_1..S_4] \quad v = (4, 3) [D_1, D_2]$$

Reduzidos das vazias: $\bar{c}_{S_1D_2} = 5 - 3 = +2$; $\bar{c}_{S_3D_1} = 6 - 4 = +2$; $\bar{c}_{S_4D_2} = 5 - (3+3) = -1 < 0 \rightarrow$ entra **S₄D₂**.

Ciclo $+S_4D_2 -S_4D_1 +S_2D_1 -S_2D_2$, $\theta = \min(4, 2) = 2$:

	D ₁	D ₂
S ₂	³ 5 →	² 2 ↓
S ₄	⁷ 4 ←	⁵ 0 ↑

Resultado: $S_2D_1=7$, $S_4D_1=2$, $S_4D_2=2$ (S_2D_2 sai). Novo MODI: todos $\bar{c} \geq 0 \rightarrow$ ótimo.

	D ₁	D ₂	Oferta
S ₁	⁴ 5	⁵ .	5
S ₂	³ 7	² .	7
S ₃	⁶ .	³ 9	9
S ₄	⁷ 2	⁵ 2	4
Demanda	14	11	

Resposta

(b) Custo mínimo $[Z^* = 92]$ ($94 \xrightarrow{\theta=2} 92$). Plano: $x_{11}=5$, $x_{21}=7$, $x_{32}=9$, $x_{41}=2$, $x_{42}=2$.

Problema (c) — 2×3 desbalanceado (sobra demanda → origem fictícia)

Balanceamento: $\sum a = 30+75 = 105$ mas $\sum b = 40+30+50 = 120$. Falta oferta de $120 - 105 = 15$.

⇒ adiciono uma **origem fictícia** S_f (linha nova) com oferta 15 e custo 0 (é a demanda que ficará sem ser atendida). Agora $120 = 120$, $m+n-1 = 3+3-1 = 5$.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	3 .	2 .	1 .	30
S ₂	2 .	5 .	9 .	75
S _f	0 .	0 .	0 .	15
Demanda	40	30	50	

Noroeste: $S_1D_1=30$, $S_2D_1=10$, $S_2D_2=30$, $S_2D_3=35$, $S_fD_3=15$. $Z_{NO} = 30(3) + 10(2) + 30(5) + 35(9) + 0 = 575$.

Custo Mínimo: começa nos custos 0 da fictícia / custo 1 — $S_fD_1=15$, $S_1D_3=30$, $S_2D_1=25$, $S_2D_2=30$, $S_2D_3=20$. $Z_{CM} = 410$.

Vogel: 1ª iteração (maior penalidade = 3 na linha S₂ → célula mais barata S₂D₁, custo 2):

	D ₁	D ₂	D ₃	Of.	Pen.
S ₁	3 .	2 .	1 .	30	1
S ₂	2 40	5 .	9 .	75	3
S _f	0 .	0 .	0 .	15	0
Dem.	40	30	50		
Pen.	2	2	1		

Seguindo ($S_2D_2=30$, $S_2D_3=5$, $S_1D_3=30$, $S_fD_3=15$), tabela final:

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	3 .	2 .	30 .	30
S ₂	40 .	30 .	5 .	75
S _f	0 .	0 .	15 .	15
Demanda	40	30	50	

$$Z_{Vogel} = 30(1) + 40(2) + 30(5) + 5(9) + 0 = 305.$$

Comparação: NO= 575 CM= 410 Vogel= **305**. Vogel dispara na frente. **Vogel: bala de prata**

Otimização: $u = (0, 8, -1)$, $v = (-6, -3, 1)$. Reduzidos das vazias: $\bar{c}_{S_1D_1} = 3 - (-6) = 9$; $\bar{c}_{S_1D_2} = 2 - (-3) = 5$; $\bar{c}_{S_fD_1} = 0 - (-7) = 7$; $\bar{c}_{S_fD_2} = 0 - (-4) = 4$ — todos $\geq 0 \Rightarrow$ Vogel já é ótima. **Vogel: bala de prata**

Resposta

(c) **Custo mínimo** $Z^* = 305$. Plano real: $x_{13}=30$, $x_{21}=40$, $x_{22}=30$, $x_{23}=5$. A origem fictícia entrega 15 a D₃ $\Rightarrow$ **15 unidades da demanda de D₃ ficam sem atendimento.**

Problema (d) — 2×3 desbalanceado (sobra oferta → destino fictício)

Balanceamento: $\sum a = 28+62 = 90$ e $\sum b = 20+38+22 = 80$. Sobra oferta de 10.
 $\Rightarrow$ adiciono um **destino fictício** D_f (coluna nova) com demanda 10 e custo 0 (é o estoque que fica parado). Agora $90 = 90$, $m+n-1 = 2+4-1 = 5$.

	D ₁	D ₂	D ₃	D _f	Oferta
S ₁	12 .	10 .	8 .	0 .	28
S ₂	8 .	9 .	11 .	0 .	62
Demanda	20	38	22	10	

Noroeste: $S_1D_1=20$, $S_1D_2=8$, $S_2D_2=30$, $S_2D_3=22$, $S_2D_f=10$. $Z_{NO} = 20(12) + 8(10) + 30(9) + 22(11) + 0 = 832$.

Custo Mínimo: $S_1D_f=10$ (c0), $S_1D_3=18$ (c8), $S_2D_1=20$ (c8), $S_2D_2=38$ (c9), $S_2D_3=4$ (c11). $Z_{CM} = 690$.

Vogel: 1ª iteração — empate de penalidade 8 entre as linhas; pela menor coluna a fictícia D_f recebe a S_1 (custo 0). Final:

	D ₁	D ₂	D ₃	D _f	Oferta
S ₁	¹² .	¹⁰ .	⁸ 18	⁰ 10	28
S ₂	⁸ 20	⁹ 38	¹¹ 4	⁰ .	62
Demanda	20	38	22	10	

$Z_{Vogel} = 18(8) + 20(8) + 38(9) + 4(11) + 0 = 690$ (empatou com o Custo Mínimo).

Comparação: NO= 832 CM= 690 Vogel= 690.

Otimização: $u = (0, 3)$, $v = (5, 6, 8, 0)$. Vazias: $\bar{c}_{S_1D_1} = 12 - 5 = 7$; $\bar{c}_{S_1D_2} = 10 - 6 = 4$; $\bar{c}_{S_2D_f} = 0 - (3+0) = -3 < 0 \rightarrow$ entra S_2D_f .

Ciclo $+S_2D_f -S_2D_3 +S_1D_3 -S_1D_f$, $\theta = \min(4, 10) = 4$:

	D ₃	D _f
S ₁	⁸ + 18 →	⁰ - 10
S ₂	¹¹ ↑ 4 ←	⁰ + 0

Resultado: $S_1D_3=22$, $S_1D_f=6$, $S_2D_f=4$ (S_2D_3 sai). Novo MODI: todos $\bar{c} \geq 0 \rightarrow$ ótimo.

	D ₁	D ₂	D ₃	D _f	Oferta
S ₁	¹² .	¹⁰ .	⁸ 22	⁰ 6	28
S ₂	⁸ 20	⁹ 38	¹¹ .	⁰ 4	62
Demanda	20	38	22	10	

Resposta

(d) **Custo mínimo** $[Z^* = 678]$ ($690 \xrightarrow{\theta=4} 678$). Plano real: $x_{13}=22$, $x_{21}=20$, $x_{22}=38$. Sobre fictícia: S_1 guarda 6 e S_2 guarda 4 (não produzidos/estocados).

Problema (e) — 3×4 (balanceado)

Balanceamento: $\sum a = 42+17+17 = 76 = 9+14+24+29 = \sum b \checkmark$. Alocações: $3+4-1 = 6$.

Noroeste: $S_1D_1=9$, $S_1D_2=14$, $S_1D_3=19$, $S_2D_3=5$, $S_2D_4=12$, $S_3D_4=17$.

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Oferta
S ₁	⁸ 9	² 14	³ 19	⁷ .	42
S ₂	⁹ .	⁴ .	⁵ 5	⁶ 12	17
S ₃	⁷ .	¹ .	⁶ .	⁵ 17	17
Demanda	9	14	24	29	

$$Z_{NO} = 9(8) + 14(2) + 19(3) + 5(5) + 12(6) + 17(5) = 339.$$

Custo Mínimo: $S_3D_2=14$ (c1), $S_1D_3=24$ (c3), $S_3D_4=3$ (c5), $S_2D_4=17$ (c6), $S_1D_4=9$ (c7), $S_1D_1=9$ (c8).

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Oferta
S ₁	⁸ 9	² .	³ 24	⁷ 9	42
S ₂	⁹ .	⁴ .	⁵ .	⁶ 17	17
S ₃	⁷ .	¹ 14	⁶ .	⁵ 3	17
Demanda	9	14	24	29	

$$Z_{CM} = 338.$$

Vogel: 1ª iteração (maior penalidade = 4 na linha S₃ → mais barata S₃D₂, custo 1):

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Of.	Pen.
S ₁	⁸ .	² .	³ .	⁷ .	42	1
S ₂	⁹ .	⁴ .	⁵ .	⁶ .	17	1
S ₃	⁷ .	¹ 14	⁶ .	⁵ .	17	4
Dem.	9	14	24	29		
Pen.	1	1	2	1		

Seguindo ($S_1D_3=24$, $S_2D_4=17$, $S_3D_4=3$, $S_1D_1=9$, $S_1D_4=9$), tabela final:

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Oferta
S ₁	⁸ 9	² .	³ 24	⁷ 9	42
S ₂	⁹ .	⁴ .	⁵ .	⁶ 17	17
S ₃	⁷ .	¹ 14	⁶ .	⁵ 3	17
Demanda	9	14	24	29	

$$Z_{Vogel} = 338.$$

Comparação: NO= 339 CM= 338 Vogel= 338.

Otimização: $u = (0, -1, -2)$, $v = (8, 3, 3, 7)$. Vazias com $\bar{c} < 0$: $\bar{c}_{S_1D_2} = 2 - (0+3) = -1 \rightarrow$ entra S₁D₂.

Ciclo +S₁D₂ -S₁D₄ +S₃D₄ -S₃D₂, $\theta = \min(9, 14) = 9$:

	D ₂	D ₄
S ₁	⁺ 0	⁻ 9
S ₃	⁻ 14	⁺ 3

Arrows: S₁D₂ (+), S₁D₄ (-), S₃D₄ (+), S₃D₂ (-). Values in parentheses are the original values.

Resultado (S₁D₄ sai): S₁D₂=9, S₃D₂=5, S₃D₄=12. Novo MODI: todos $\bar{c} \geq 0 \rightarrow$ ótimo.

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Oferta
S ₁	⁸ 9	² 9	³ 24	⁷ .	42
S ₂	⁹ .	⁴ .	⁵ .	⁶ 17	17
S ₃	⁷ .	¹ 5	⁶ .	⁵ 12	17
Demanda	9	14	24	29	

Resposta

(e) **Custo mínimo** $Z^* = 329$ (338 $\xrightarrow{\theta=9}$ 329). Plano: $x_{11}=9, x_{12}=9, x_{13}=24, x_{24}=17, x_{32}=5, x_{34}=12$.

Problema (f) — 4×3 desbalanceado (sobra demanda → origem fictícia)

Balanceamento: $\sum a = 5+14+8+7 = 34$ e $\sum b = 8+10+18 = 36$. Falta oferta de 2 ⇒ origem fictícia S_f (linha) com oferta 2, custo 0. Agora $36 = 36, m+n-1 = 5+3-1 = 7$.

Noroeste: S₁D₁=5, S₂D₁=3, S₂D₂=10, S₂D₃=1, S₃D₃=8, S₄D₃=7, S_fD₃=2. $Z_{NO} = 166$.

Custo Mínimo: S_fD₁=2 (c0), S₂D₁=6 (c2), S₃D₃=8 (c2), S₂D₃=8 (c3), S₁D₃=2 (c5), S₄D₂=7 (c5), S₁D₂=3 (c8). $Z_{CM} = 121$.

Vogel: 1ª iteração — maior penalidade = 4 na **coluna D₂**; sua célula mais barata é a fictícia S_fD₂ (custo 0):

	D ₁	D ₂	D ₃	Of.	Pen.
S ₁	³ .	⁸ .	⁵ .	5	2
S ₂	² .	⁷ .	³ .	14	1
S ₃	⁴ .	⁴ .	² .	8	2
S ₄	⁶ .	⁵ .	⁸ .	7	1
S _f	⁰ .	⁰ 2	⁰ .	2	0
Dem.	8	10	18		
Pen.	2	4	2		

Tabela final do Vogel:

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	³ 5	⁸ .	⁵ .	5
S ₂	² 3	⁷ 1	³ 10	14
S ₃	⁴ .	⁴ .	² 8	8
S ₄	⁶ .	⁵ 7	⁸ .	7
S _f	⁰ .	⁰ 2	⁰ .	2
Demanda	8	10	18	

$$Z_{\text{Vogel}} = 5(3) + 3(2) + 1(7) + 10(3) + 8(2) + 7(5) = 109.$$

Comparação: NO= 166 CM= 121 Vogel= 109. **Vogel: bala de prata**

Otimização: $u = (0, -1, -2, -3, -8), v = (3, 8, 4)$. Vazia negativa: $\bar{c}_{S_3D_2} = 4 - (-2+8) = -2 \rightarrow$ entra S₃D₂.

Ciclo +S₃D₂ -S₃D₃ +S₂D₃ -S₂D₂, $\theta = \min(8, 1) = 1$:

		D ₂	D ₃	
S ₂		1	10	
S ₃		0	8	

Resultado (S₂D₂ sai): S₃D₂=1, S₃D₃=7, S₂D₃=11. Novo MODI: todos $\bar{c} \geq 0 \rightarrow$ ótimo.

	D ₁	D ₂	D ₃	Oferta
S ₁	5	.	.	5
S ₂	3	.	11	14
S ₃	.	1	7	8
S ₄	.	7	.	7
S _f	.	2	.	2
Demanda	8	10	18	

Resposta

(f) Custo mínimo $Z^* = 107$ (109 $\xrightarrow{\theta=1}$ 107). Plano real: $x_{11}=5$, $x_{21}=3$, $x_{23}=11$, $x_{32}=1$, $x_{33}=7$, $x_{42}=7$. A fictícia S_f “entrega” 2 a D₂ $\Rightarrow$ **2 unidades da demanda de D₂ ficam sem atendimento.**

Problema (g) — 4×3 desbalanceado (muita sobra de oferta $\rightarrow$ destino fictício)

Balanceamento: $\sum a = 10+16+10+12 = 48$ e $\sum b = 10+7+6 = 23$. Sobra oferta de 25 $\Rightarrow$ destino fictício D_f (coluna) com demanda 25, custo 0. Agora $48 = 48$, $m+n-1 = 4+4-1 = 7$.

Noroeste: S₁D₁=10, S₂D₂=7, S₂D₃=6, S₂D_f=3, S₃D_f=10, S₄D_f=12. $Z_{NO} = 121$.

Custo Mínimo: as células de custo 0 (D_f) e custo 2/3 primeiro — S₁D_f=10, S₂D_f=15, S₂D₃=1, S₄D₃=5, S₄D₁=7, S₃D₁=3, S₃D₂=7. $Z_{CM} = 130$.

Vogel: 1ª iteração (maior penalidade = 5 na linha S₃ $\rightarrow$ mais barata S₃D_f, custo 0):

	D ₁	D ₂	D ₃	D _f	Of.	Pen.
S ₁	6	5	4	0	10	4
S ₂	3	7	2	0	16	2
S ₃	5	10	8	10	10	5
S ₄	4	6	3	0	12	3
Dem.	10	7	6	25		
Pen.	1	1	1	0		

Tabela final do Vogel (só 6 alocações $< 7 \Rightarrow$ degenerada):

	D ₁	D ₂	D ₃	D _f	Oferta
S ₁	6 .	5 .	4 .	0 10	10
S ₂	3 10	7 .	2 6	0 .	16
S ₃	5 .	10 .	8 .	0 10	10
S ₄	4 .	6 7	3 .	0 5	12
Demanda	10	7	6	25	

$$Z_{\text{Vogel}} = 10(3) + 6(2) + 7(6) = 84.$$

Comparação: NO = 121 CM = 130 Vogel = 84. **Vogel: bala de prata**

Otimização: a Vogel é **degenerada** (6 alocações, precisa de 7) → ponho um **zero-fantasma** em S₁D₁. Com isso $u = (0, -3, 0, 0)$, $v = (6, 6, 5, 0)$. Há várias vazias com $\bar{c} < 0$; pegando $\bar{c}_{S_1 D_2} = 5 - (0+6) = -1$ → entra S₁D₂.

Ciclo +S₁D₂ -S₁D_f +S₄D_f -S₄D₂, $\theta = \min(10, 7) = 7$:

	D ₂	D _f
S ₁	+ 5 0	- 0 10
S ₄	- 6 7	+ 0 5

Resultado (S₄D₂ sai): S₁D₂=7, S₁D_f=3, S₄D_f=12, custo = 84 - 7 = **77**. Novo MODI: todos $\bar{c} \geq 0$ → ótimo.

	D ₁	D ₂	D ₃	D _f	Oferta
S ₁	6 .	5 7	4 .	0 3	10
S ₂	3 10	7 .	2 6	0 .	16
S ₃	5 .	10 .	8 .	0 10	10
S ₄	4 .	6 .	3 .	0 12	12
Demanda	10	7	6	25	

Nota: por degeneração, entrar pela célula “mais negativa” (S₄D₁, $\bar{c} = -2$) daria um passo de $\theta = 0$ (sem mudar o custo) antes de melhorar — normal quando há zero-fantasma. Entramos por S₁D₂ para ir direto ao ótimo.

Resposta

(g) **Custo mínimo** $Z^* = 77$ ($84 \xrightarrow{\theta=7} 77$). Plano real: $x_{12}=7$, $x_{21}=10$, $x_{23}=6$. Como sobra muita oferta, 25 unidades não são enviadas (S₁:3, S₃:10, S₄:12 ficam no estoque fictício).

Problema (h) — 4×4 (balanceado)

Balanceamento: $\sum a = 4+5+2+3 = 14 = 3+4+4+3 = \sum b$ ✓. Alocações: 4+4-1 = 7.

Noroeste: S₁D₁=3, S₁D₂=1, S₂D₂=3, S₂D₃=2, S₃D₃=2, S₄D₄=3. $Z_{\text{NO}} = 80$.

Custo Mínimo: S₂D₄=3 (c4), S₃D₁=2 (c4), S₁D₁=1 (c5), S₂D₃=2 (c5), S₄D₂=3 (c5), S₁D₂=1 (c9), S₁D₃=2 (c10). $Z_{\text{CM}} = 79$.

Vogel: 1ª iteração (penalidade = 1 na linha S₁ → mais barata S₁D₁, custo 5):

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Of.	Pen.
S ₁	⁵ 3	9 .	10 .	6 .	4	1
S ₂	10 .	7 .	5 .	4 .	5	1
S ₃	4 .	5 .	5 .	4 .	2	0
S ₄	6 .	5 .	7 .	5 .	3	0
Dem.	3	4	4	3		
Pen.	1	0	0	0		

Tabela final do Vogel:

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Oferta
S ₁	⁵ 3	9 .	10 .	⁶ 1	4
S ₂	10 .	7 .	⁵ 3	⁴ 2	5
S ₃	4 .	⁵ 1	⁵ 1	4 .	2
S ₄	6 .	⁵ 3	7 .	5 .	3
Demanda	3	4	4	3	

$$Z_{\text{Vogel}} = 3(5) + 1(6) + 3(5) + 2(4) + 1(5) + 1(5) + 3(5) = \mathbf{69}.$$

Comparação: **NO** = 80 **CM** = 79 **Vogel** = 69. **Vogel: bala de prata**

Otimização: $u = (0, -2, -2, -2)$, $v = (5, 7, 7, 6)$. Testando todas as vazias, todos os $\bar{c}_{ij} \geq 0$ (ex.: $\bar{c}_{S_3D_4} = 4 - (-2+6) = 0$, $\bar{c}_{S_4D_4} = 5 - (-2+6) = 1$, $\bar{c}_{S_1D_2} = 9 - 7 = 2 \dots$) $\Rightarrow$ Vogel já é ótima.

Vogel: bala de prata

Resposta

(h) Custo mínimo $Z^* = 69$. Plano: $x_{11}=3$, $x_{14}=1$, $x_{23}=3$, $x_{24}=2$, $x_{32}=1$, $x_{33}=1$, $x_{42}=3$.

Problema (i) — 4×5 (balanceado) — o mais trabalhoso (3 trocas)

Balanceamento: $\sum a = 15+10+15+16 = 56 = 9+15+9+15+8 = \sum b \checkmark$. Alocações: $4+5-1 = 8$.

Noroeste: $S_1D_1=9$, $S_1D_2=6$, $S_2D_2=9$, $S_2D_3=1$, $S_3D_3=8$, $S_3D_4=7$, $S_4D_4=8$, $S_4D_5=8$. $Z_{\text{NO}} = \mathbf{881}$.

Custo Mínimo: começando nos custos baixos ($S_1D_5=0$, $S_4D_4=5 \dots$) — $S_1D_5=8$, $S_4D_4=15$, $S_1D_1=7$, $S_4D_1=1$, $S_3D_3=9$, $S_2D_1=1$, $S_3D_2=6$, $S_2D_2=9$. $Z_{\text{CM}} = \mathbf{855}$.

Vogel: 1ª iteração (maior penalidade = 10 na **coluna D₃** $\rightarrow$ mais barata S_1D_3 , custo 15):

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Of.	Pen.
S ₁	10 .	20 .	¹⁵ 9	6 .	0 .	15	6
S ₂	26 .	30 .	30 .	20 .	16 .	10	4
S ₃	28 .	29 .	25 .	13 .	8 .	15	5
S ₄	15 .	20 .	25 .	5 .	5 .	16	0
Dem.	9	15	9	15	8		
Pen.	5	0	10	1	5		

Tabela final do Vogel:

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Oferta
S ₁	10 .	20 .	15 9	6 .	0 6	15
S ₂	26 .	30 8	30 .	20 2	16 .	10
S ₃	28 .	29 .	25 .	13 13	8 2	15
S ₄	15 9	20 7	25 .	5 .	5 .	16
Demanda	9	15	9	15	8	

$Z_{\text{Vogel}} = 875$. **Curiosidade:** aqui o Vogel (875) ficou *pior* que o Custo Mínimo (855)! Acontece raramente — a “bala de prata” quase sempre ganha, mas não é garantido. Não importa: a Fase 2 leva qualquer um ao mesmo ótimo.

Comparação: NO = 881 CM = 855 Vogel = 875.

Otimização: a partir do Vogel, $u = (0, 15, 8, 5)$, $v = (10, 15, 15, 5, 0)$. A vazia mais negativa é $\bar{c}_{S_4D_4} = 5 - (5+5) = -5$. Serão necessárias **3 trocas** (Stepping Stone) até o ótimo.

Troca 1 — entra S_4D_4 . Ciclo $+S_4D_4 -S_4D_2 +S_2D_2 -S_2D_4$, $\theta = \min(7, 2) = 2$:

	D ₂	D ₄
S ₂	30 + 8	20 - 2
S ₄	20 - 7	5 + 0

$875 - 2(5) = 865$ (S_2D_4 sai):

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Oferta
S ₁	10 .	20 .	15 9	6 .	0 6	15
S ₂	26 .	30 10	30 .	20 .	16 .	10
S ₃	28 .	29 .	25 .	13 13	8 2	15
S ₄	15 9	20 5	25 .	5 2	5 .	16
Demanda	9	15	9	15	8	

Troca 2 — entra S_1D_1 ($\bar{c} = -5$). Agora o ciclo tem **6 células** (o caminho fechado pode ser maior que um retângulo, mas a regra dos sinais alternados é a mesma):

$$+S_1D_1 \rightarrow -S_1D_5 \rightarrow +S_3D_5 \rightarrow -S_3D_4 \rightarrow +S_4D_4 \rightarrow -S_4D_1, \quad \theta = \min(6, 13, 9) = 6$$

$865 - 6(5) = 835$ (S_1D_5 sai):

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Oferta
S ₁	10 6	20 .	15 9	6 .	0 .	15
S ₂	26 .	30 10	30 .	20 .	16 .	10
S ₃	28 .	29 .	25 .	13 7	8 8	15
S ₄	15 3	20 5	25 .	5 8	5 .	16
Demanda	9	15	9	15	8	

Troca 3 — entra S_3D_3 ($\bar{c} = -3$). Ciclo de 6 células:

$$+S_3D_3 \rightarrow -S_3D_4 \rightarrow +S_4D_4 \rightarrow -S_4D_1 \rightarrow +S_1D_1 \rightarrow -S_1D_3, \quad \theta = \min(7, 3, 9) = 3$$

$835 - 3(3) = 826$ (S_4D_1 sai). Novo MODI: todos $\bar{c} \geq 0 \rightarrow$ **ótimo**.

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Oferta
S ₁	¹⁰ 9	²⁰ .	¹⁵ 6	⁶ .	⁰ .	15
S ₂	²⁶ .	³⁰ 10	³⁰ .	²⁰ .	¹⁶ .	10
S ₃	²⁸ .	²⁹ .	²⁵ 3	¹³ 4	⁸ 8	15
S ₄	¹⁵ .	²⁰ 5	²⁵ .	⁵ 11	⁵ .	16
Demanda	9	15	9	15	8	

Resposta

(i) **Custo mínimo** $Z^* = 826$ ($875 \xrightarrow{-10} 865 \xrightarrow{-30} 835 \xrightarrow{-9} 826$). Plano: $x_{11}=9, x_{13}=6, x_{22}=10, x_{33}=3, x_{34}=4, x_{35}=8, x_{42}=5, x_{44}=11$.

(i) Comparação — otimizando também a partir do **Custo Mínimo**

Para comparar de verdade os dois pontos de partida, vamos agora otimizar a solução do **Custo Mínimo** (855) e ver se cai no mesmo ótimo.

Ponto de partida (Custo Mínimo, $Z = 855$):

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Oferta
S ₁	¹⁰ 7	²⁰ .	¹⁵ .	⁶ .	⁰ 8	15
S ₂	²⁶ 1	³⁰ 9	³⁰ .	²⁰ .	¹⁶ .	10
S ₃	²⁸ .	²⁹ 6	²⁵ 9	¹³ .	⁸ .	15
S ₄	¹⁵ 1	²⁰ .	²⁵ .	⁵ 15	⁵ .	16
Demanda	9	15	9	15	8	

8 alocações = $m+n-1$ ✓. MODI: $u = (0, 16, 15, 5)$, $v = (10, 14, 10, 0, 0)$; mais negativa $\bar{c}_{S_3D_5} = 8 - (15+0) = -7$.

Troca 1 — entra S_3D_5 : ciclo $+S_3D_5 - S_3D_2 + S_2D_2 - S_2D_1 + S_1D_1 - S_1D_5$, $\theta = 1$. $855 \xrightarrow{-7} 848$:

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Oferta
S ₁	¹⁰ 8	²⁰ .	¹⁵ .	⁶ .	⁰ 7	15
S ₂	²⁶ .	³⁰ 10	³⁰ .	²⁰ .	¹⁶ .	10
S ₃	²⁸ .	²⁹ 5	²⁵ 9	¹³ .	⁸ 1	15
S ₄	¹⁵ 1	²⁰ .	²⁵ .	⁵ 15	⁵ .	16
Demanda	9	15	9	15	8	

Troca 2 — entra S_4D_2 : ciclo $+S_4D_2 - S_4D_1 + S_1D_1 - S_1D_5 + S_3D_5 - S_3D_2$, $\theta = 1$. $848 \xrightarrow{-6} 842$:

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Oferta
S ₁	¹⁰ 9	²⁰ .	¹⁵ .	⁶ .	⁰ 6	15
S ₂	²⁶ .	³⁰ 10	³⁰ .	²⁰ .	¹⁶ .	10
S ₃	²⁸ .	²⁹ 4	²⁵ 9	¹³ .	⁸ 2	15
S ₄	¹⁵ .	²⁰ 1	²⁵ .	⁵ 15	⁵ .	16
Demanda	9	15	9	15	8	

Troca 3 — entra S₁D₃: ciclo +S₁D₃ −S₁D₅ +S₃D₅ −S₃D₃, $\theta = 6$. 842 $\xrightarrow{-12}$ 830:

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Oferta
S ₁	¹⁰ 9	²⁰ .	¹⁵ 6	⁶ .	⁰ .	15
S ₂	²⁶ .	³⁰ 10	³⁰ .	²⁰ .	¹⁶ .	10
S ₃	²⁸ .	²⁹ 4	²⁵ 3	¹³ .	⁸ 8	15
S ₄	¹⁵ .	²⁰ 1	²⁵ .	⁵ 15	⁵ .	16
Demanda	9	15	9	15	8	

Troca 4 — entra S₃D₄: ciclo +S₃D₄ −S₃D₂ +S₄D₂ −S₄D₄, $\theta = 4$. 830 $\xrightarrow{-4}$ 826. MODI: todos $\bar{c} \geq 0 \rightarrow$ ótimo:

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Oferta
S ₁	¹⁰ 9	²⁰ .	¹⁵ 6	⁶ .	⁰ .	15
S ₂	²⁶ .	³⁰ 10	³⁰ .	²⁰ .	¹⁶ .	10
S ₃	²⁸ .	²⁹ .	²⁵ 3	¹³ 4	⁸ 8	15
S ₄	¹⁵ .	²⁰ 5	²⁵ .	⁵ 11	⁵ .	16
Demanda	9	15	9	15	8	

Vogel vs. Custo Mínimo — os dois chegam a 826

Partida	Custo inicial	Nº de trocas	Caminho	Ótimo
Vogel	875	3	875 $\rightarrow$ 865 $\rightarrow$ 835 $\rightarrow$ 826	826
Custo Mínimo	855	4	855 $\rightarrow$ 848 $\rightarrow$ 842 $\rightarrow$ 830 $\rightarrow$ 826	826

Moral: o ótimo (826) é o mesmo, não importa por onde você começa — a Fase 2 sempre te leva lá. Curiosamente, o Custo Mínimo *começou mais perto* ($855 < 875$), mas precisou de *uma troca a mais* (4 vs. 3); o Vogel começou mais longe e convergiu em menos passos. **Conclusão prática:** escolha o método inicial pelo que for mais rápido de fazer na prova — o resultado final não muda.

Fim das resoluções. Os 9 problemas (a)–(i) estão resolvidos pelos 3 métodos iniciais e otimizados até o custo mínimo.

Parte 4 — Folha de Cola (revisão de prova)

Tudo que você precisa numa página. Cores: *Noroeste* · *Custo Mínimo* · *Vogel* · *MODI* · *Stepping Stone*.

ROTEIRO (sempre nesta ordem)

1. **Balancear:** $\sum a = \sum b$? Se não $\rightarrow$ fictícia (custo 0).
2. **Solução inicial** (Noroeste / Custo Mín. / **Vogel**).
3. Conferir **nº alocações** $= m + n - 1$.
4. **MODI:** u_i, v_j e $\bar{c}_{ij}$.
5. Todos $\bar{c}_{ij} \geq 0$? $\rightarrow$ **ótimo**. Senão $\rightarrow$ **Stepping Stone** e volta ao 4.
6. **Custo** $Z = \sum \sum c_{ij}x_{ij}$.

BALANCEAMENTO (fictícia, custo 0)

- Sobra oferta ($\sum a > \sum b$) $\rightarrow$ **coluna** fictícia, demanda = diferença. (estoque parado)
- Falta oferta ($\sum a < \sum b$) $\rightarrow$ **linha** fictícia, oferta = diferença. (demanda não atendida)
- Custo das fictícias = 0; não entram no custo real.

SOLUÇÕES INICIAIS

Sempre aloca min(oferta, demanda) e risca quem zerar.

- **Noroeste:** canto sup.-esq.; *ignora custo*. (pior)
- **Custo Mínimo:** a célula de *menor custo* da tabela. (médio)
- **Vogel ★:** **penalidade** de cada linha/coluna = *diferença dos 2 menores custos*; pega a **maior penalidade** e aloca na **célula mais barata** dela; recalcula. (melhor)

MODI ($u-v$) — teste de ótimo

- Comece $u_1 = 0$.
- **Ocupadas:** $c_{ij} = u_i + v_j \Rightarrow$ acha u_i, v_j .
- **Vazias:** $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$.
- Todos $\bar{c}_{ij} \geq 0 \Rightarrow$ **ÓTIMO**. Senão entra a **mais negativa**.

STEPPING STONE — a melhora

- Na célula que entra: sinal **+**.
- **Ciclo fechado** curvando só em **células ocupadas**; sinais **+ - + - ...**.
- $\theta =$ **menor alocação** entre as células **-**.
- $+\theta$ nas **+**, $-\theta$ nas **-**. A **-** que zera **sai**.
- Economia $= \theta \times |\bar{c}_{ij}|$. Volte ao MODI.

DEGENERACÃO

Se nº de alocações $< m + n - 1$: ponha um **zero-fantasma** (0, mas conta como ocupada) numa célula livre que *conecte* as partes, sem formar ciclo.

Fórmulas-chave

$$\min Z = \sum_i \sum_j c_{ij}x_{ij}$$

$$c_{ij} = u_i + v_j \quad (\text{ocupadas})$$

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) \quad (\text{vazias})$$

$$\theta = \min \text{ das células } (-)$$

base: $m + n - 1$ alocações

ARMADILHAS

- O **ótimo** **independe** do método inicial (só muda o trabalho).
- Vogel quase sempre vence, mas *não é garantido* (ver (i)).
- Fictícia: custo 0, não soma no custo real; o que vai pra ela = não atendido / estoque.
- Aqui é *minimização*: ótimo quando $\bar{c} \geq 0$.